
Déployer Postfix puis l'intégrer à LDAP

L'objectif est de procéder en deux étapes :

1. déployer un serveur Postfix fonctionnel avec une liste locale d'utilisateurs ;
2. remplacer cette liste locale par les utilisateurs présents dans OpenLDAP.

Le domaine de messagerie utilisé dans les exemples est :

```
1 embedded.test
```

Les utilisateurs utilisés pour les premiers tests sont :

```
1 alice@embedded.test
2 bob@embedded.test
```

Préparer le projet

Créez un nouveau répertoire :

```
1 mkdir -p ~/on-premise/mail/postfix
2 cd ~/on-premise/mail/postfix
```

Créez l'arborescence suivante :

```
1 postfix/
2 |-- Dockerfile
3 |-- compose.yaml
4 |-- entrypoint.sh
5 |-- config/
6     |-- main.cf
7     |-- vmailbox
```

Partie 1 — Configurer Postfix sans LDAP

1. Construire l'image Postfix

Créez le fichier `Dockerfile` :

```
1 FROM ubuntu:24.04
2
3 ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
4
5 RUN echo "postfix postfix/mailname string embedded.test" | debconf-set-
    selections \
6     && echo "postfix postfix/main_mailer_type string 'Internet Site'" |
    debconf-set-selections \
7     && apt-get update \
8     && apt-get install -y \
9         postfix \
10        postfix-ldap \
11        ldap-utils
12
13 RUN groupadd -g 5000 vmail \
14     && useradd -u 5000 -g vmail \
15         -d /var/mail/vhosts \
16         -s /usr/sbin/nologin vmail \
17     && mkdir -p /var/mail/vhosts \
18     && chown -R vmail:vmail /var/mail/vhosts
19
20 COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh
21
22 RUN chmod +x /entrypoint.sh
23
24 ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
```

2. Préparer le démarrage de Postfix

Créez `entrypoint.sh` :

```
1 #!/bin/bash
2 set -e
3
4 exec postfix start-fg
```

Postfix peut fonctionner au premier plan avec `postfix start-fg`, ce qui est adapté à une exécution dans un conteneur.

3. Configurer Postfix

Créez `config/main.cf`:

```
1 compatibility_level = 3.6
2
3 myhostname = mail.embedded.test
4 mydomain = embedded.test
5 myorigin = $mydomain
6
7 inet_interfaces = all
8 inet_protocols = ipv4
9
10 mydestination = localhost
11
12 mynetworks = 127.0.0.0/8
13
14 smtpd_recipient_restrictions =
15     permit_mynetworks,
16     reject_unauth_destination
17
18 virtual_mailbox_domains = embedded.test
19 virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
20 virtual_mailbox_maps = texthash:/etc/postfix/vmailbox
21
22 virtual_uid_maps = static:5000
23 virtual_gid_maps = static:5000
24 virtual_minimum_uid = 100
25
26 virtual_transport = virtual
27
28 maillog_file = /dev/stdout
```

Le domaine `embedded.test` est ici un **virtual mailbox domain** : les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir un compte Unix dans le conteneur. Postfix utilise `virtual_mailbox_maps` pour vérifier l'existence du destinataire et déterminer sa boîte aux lettres.

4. Définir les premières boîtes aux lettres

Créez `config/vmailbox` :

```
1  alice@embedded.test    embedded.test/alice/  
2  bob@embedded.test      embedded.test/bob/
```

Le `/` final demande une livraison sous forme de **Maildir**.

5. Créer le fichier Docker Compose

Créez `compose.yaml` :

```
1  services:  
2    postfix:  
3      build: .  
4      container_name: postfix  
5      hostname: mail.embedded.test  
6  
7      ports:  
8        - "2525:25"  
9  
10     volumes:  
11       - ./config/main.cf:/etc/postfix/main.cf:ro  
12       - ./config/vmailbox:/etc/postfix/vmailbox:ro  
13       - maildata:/var/mail/vhosts  
14  
15     restart: unless-stopped  
16  
17  volumes:  
18    maildata:
```

Le port SMTP 25 du conteneur est publié sur le port 2525 de la machine de travaux pratiques afin d'éviter les conflits avec un éventuel serveur SMTP déjà présent.

6. Démarrer Postfix

Construisez l'image :

```
1 docker compose build
```

Démarrez le service :

```
1 docker compose up -d
```

Vérifiez :

```
1 docker compose ps
```

Consultez les journaux :

```
1 docker compose logs postfix
```

7. Vérifier la configuration

Postfix fournit `postconf` pour afficher sa configuration :

```
1 docker compose exec postfix postconf myhostname
2 docker compose exec postfix postconf virtual_mailbox_domains
3 docker compose exec postfix postconf virtual_mailbox_maps
```

Vérifiez ensuite la table locale :

```
1 docker compose exec postfix \
2     postmap -q alice@embedded.test texthash:/etc/postfix/vmailbox
```

Résultat attendu :

```
1 embedded.test/alice/
```

Testez un utilisateur inexistant :

```
1 docker compose exec postfix \
2     postmap -q inconnu@embedded.test texthash:/etc/postfix/vmailbox
```

Aucun résultat ne doit être retourné.

8. Envoyer un premier message

Installez `swaks` sur votre machine Ubuntu :

```
1 sudo apt install -y swaks
```

Envoyez un message :

```
1 swaks \  
2   --server localhost:2525 \  
3   --from alice@embedded.test \  
4   --to bob@embedded.test \  
5   --header "Subject: Premier test Postfix" \  
6   --body "Bonjour Bob."
```

Vérifiez les journaux :

```
1 docker compose logs postfix
```

Puis vérifiez que le message a été livré :

```
1 docker compose exec postfix \  
2   find /var/mail/vhosts -type f
```

Vous devriez trouver un fichier dans un répertoire ressemblant à :

```
1 /var/mail/vhosts/embedded.test/bob/new/
```

À ce stade, Postfix fonctionne **sans LDAP**.

Partie 2 — Remplacer la liste locale par OpenLDAP

L'objectif est maintenant de supprimer la duplication suivante :

```
1 config/vmailbox
```

Les comptes présents dans LDAP doivent devenir la source de référence pour Postfix.

Postfix utilise des tables de consultation de type :

```
1 type:table
```

Une table LDAP peut donc remplacer une table locale sans modifier le fonctionnement général de Postfix.

9. Préparer les utilisateurs LDAP

Chaque utilisateur qui doit recevoir du courrier doit disposer d'un attribut `mail`.

Exemple :

```
1 uid: alice
2 mail: alice@embedded.test
```

et :

```
1 uid: bob
2 mail: bob@embedded.test
```

Vérifiez depuis la machine hébergeant LDAP :

```
1 ldapsearch -x \
2   -H ldap://localhost:389 \
3   -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \
4   -W \
5   -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \
6   "(mail=*)"
```

10. Connecter Postfix au réseau LDAP

Si OpenLDAP est déployé dans un autre projet Docker Compose, Postfix et OpenLDAP doivent pouvoir communiquer.

Une solution simple pour le TP consiste à créer un réseau Docker partagé :

```
1 docker network create infrastructure
```

Dans le Compose OpenLDAP :

```
1 networks:
2   default:
3     external: true
4     name: infrastructure
```

Dans le Compose Postfix :

```
1 networks:
2   default:
3     external: true
4     name: infrastructure
```

Postfix pourra alors joindre LDAP avec le nom du service, par exemple :

```
1 openldap
```

11. Créer la table LDAP de Postfix

Créez :

```
1 config/ldap-virtual-mailbox.cf
```

avec :

```
1 server_host = ldap://openldap:389
2
3 version = 3
4
5 search_base = ou=people,dc=embedded,dc=local
6
7 bind = yes
8 bind_dn = cn=admin,dc=embedded,dc=local
9 bind_pw = MOT_DE_PASSE
10
11 query_filter = (&(objectClass=inetOrgPerson)(mail=%s))
12
13 result_attribute = mail
14
15 result_format = embedded.test/%U/
16
17 domain = embedded.test
```

Pour un vrai déploiement, utilisez un **compte LDAP dédié en lecture seule** plutôt que le compte administrateur.

Ne versionnez jamais ce fichier avec un mot de passe réel.

12. Monter la configuration LDAP

Modifiez `compose.yaml` :

```
1  services:
2    postfix:
3      build: .
4      container_name: postfix
5      hostname: mail.embedded.test
6
7      ports:
8        - "2525:25"
9
10     volumes:
11       - ./config/main.cf:/etc/postfix/main.cf:ro
12       - ./config/ldap-virtual-mailbox.cf:/etc/postfix/ldap-virtual-
13         mailbox.cf:ro
14       - maildata:/var/mail/vhosts
15
16     restart: unless-stopped
17
18  networks:
19    default:
20      external: true
21      name: infrastructure
22
23  volumes:
24    maildata:
```

13. Modifier `main.cf`

Remplacez :

```
1  virtual_mailbox_maps = texthash:/etc/postfix/vmailbox
```

par :

```
1 virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Le reste de la configuration peut rester identique.

C'est précisément l'intérêt des tables Postfix : la logique reste la même, seul le backend de consultation change. :contentReferenceoaicite:4

14. Tester LDAP avant de redémarrer Postfix

Ne commencez pas par tester l'envoi d'un mail.

Testez d'abord directement le lookup Postfix :

```
1 docker compose exec postfix \  
2   postmap -q alice@embedded.test \  
3   ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Résultat attendu :

```
1 embedded.test/alice/
```

Testez Bob :

```
1 docker compose exec postfix \  
2   postmap -q bob@embedded.test \  
3   ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Puis un utilisateur inconnu :

```
1 docker compose exec postfix \  
2   postmap -q inconnu@embedded.test \  
3   ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Aucun résultat ne doit être retourné.

La documentation Postfix recommande explicitement de vérifier une table LDAP avec `postmap -q` avant de l'utiliser dans `main.cf`. :contentReferenceoaicite:5

15. Redémarrer et tester

Redémarrez Postfix :

```
1 docker compose restart postfix
```

Vérifiez les journaux :

```
1 docker compose logs -f postfix
```

Envoyez ensuite un nouveau message :

```
1 swaks \  
2     --server localhost:2525 \  
3     --from alice@embedded.test \  
4     --to bob@embedded.test \  
5     --header "Subject: Test LDAP" \  
6     --body "Message envoyé avec un destinataire provenant de LDAP."
```

Le message doit être accepté et livré dans :

```
1 /var/mail/vhosts/embedded.test/bob/
```

Vérifier que LDAP est réellement utilisé

Ajoutez dans LDAP un nouvel utilisateur :

```
1 charlie@embedded.test
```

Ne modifiez **aucun fichier Postfix**.

Vérifiez :

```
1 docker compose exec postfix \  
2     postmap -q charlie@embedded.test \  
3     ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Puis envoyez un mail :

```
1 swaks \  
2   --server localhost:2525 \  
3   --from alice@embedded.test \  
4   --to charlie@embedded.test \  
5   --body "Bienvenue Charlie."
```

Le nouvel utilisateur doit immédiatement être reconnu.

C'est le résultat important de l'exercice :

```
1 OpenLDAP = source de référence des identités  
2 Postfix  = utilise LDAP pour déterminer les destinataires valides
```

Diagnostic

En cas de problème, procéder dans cet ordre.

Vérifier les conteneurs :

```
1 docker compose ps
```

Vérifier que Postfix voit LDAP :

```
1 docker compose exec postfix \  
2   ldapsearch -x \  
3   -H ldap://openldap:389 \  
4   -b "dc=embedded,dc=local" \  
5   "(mail=alice@embedded.test)"
```

Tester uniquement la table LDAP :

```
1 docker compose exec postfix \  
2   postmap -q alice@embedded.test \  
3   ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Vérifier la configuration Postfix :

```
1 docker compose exec postfix postfix check
```

Consulter les paramètres effectifs :

```
1 docker compose exec postfix postconf -n
```

Enfin consulter les journaux :

```
1 docker compose logs postfix
```

Les erreurs Postfix de type `fatal`, `error` ou `warning` sont les premiers éléments à rechercher lors d'un diagnostic. :contentReferenceoaicite:6

Suite du module

À ce stade :

- Postfix accepte les messages SMTP ;
- les utilisateurs sont identifiés à partir de LDAP ;
- les messages sont déposés dans des Maildir persistants.

L'étape suivante consiste à ajouter **Dovecot** pour :

- exposer ces boîtes via IMAP ;
- authentifier les utilisateurs à partir de LDAP.

Roundcube pourra ensuite utiliser :

```
1 Roundcube -> Dovecot/IMAP -> boîtes aux lettres
2 Roundcube -> Postfix/SMTP -> envoi
3 Dovecot -> OpenLDAP -> authentification
4 Postfix -> OpenLDAP -> validation des destinataires
```